

rcfdtools / R.DAPC Public

[Code](#) [Pull requests](#) [Discussions](#) [Security](#) [Insights](#)main [R.DAPC](#) / [activity](#) / [M01A02c](#) / [Readme.md](#)

rcfdtools General update.

563facc · 3 days ago



377 lines (202 loc) · 28.5 KB

Preview Code Blame

Raw

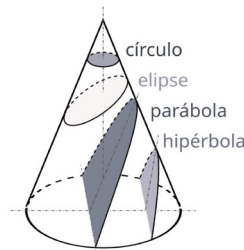


R.DAPC

1.2.c. Elementos básicos de dibujo / Curvas especiales

Keywords: [ellipse](#) [parabola](#) [hyperbola](#) [clothoid](#) [trigonometric-function](#) [mirror](#)
[m01a02c](#)

Dibujo de elipse, óvalo, parábola, hipérbola y funciones trigonométricas.



Tomado de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_\(matem%C3%A1tica\)/](https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)/)

Objetivos

Al finalizar esta actividad, el estudiante:

- Calcula los elementos que componen las curvas especiales.
- Dibuja curvas especiales con precisión.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Autodesk Autocad 3D 2026 o superior.
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 DAPC_Curves.xlsx	Libro de cálculo para generación de valores XY en curvas especiales.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel, reportes o informes y dibujos generados, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej., *M01A01_20250710.dwg*.

La elección de las coordenadas del centroide (X,Y) o el punto de referencia de dibujo de cada figura es libre.

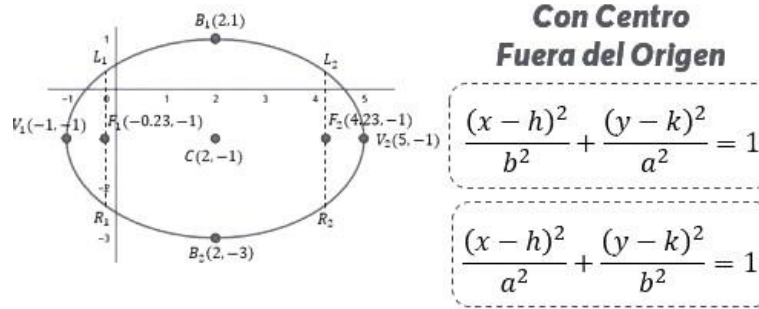
1. Elipse

Como vimos en la actividad anterior, el dibujo de la elipse es especialmente útil en la representación de circunferencias en figuras isométricas. Si bien AutoCAD permite dibujar elipses por 3 métodos diferentes, es importante conocer los parámetros que permiten su trazado.

Métodos de dibujo en AutoCAD:

- Centro, nodo semieje mayor, nodo semieje menor.
- Nodos de extremo de eje mayor, nodo semieje menor.
- Arco elíptico con nodos de extremo de eje mayor, nodo semieje menor, nodo inicio arco, nodo fin arco.

La ecuación general de una elipse horizontal o vertical con centro en (h,k) es:



Tomado de: <https://www.fisimat.com.mx/ecuacion-de-la-elipse-con-centro-fuera-del-origen/>

Donde

- x, y : coordenadas de cualquier punto sobre la elipse.
- h, k : coordenadas del centro de la elipse en (x, y) .
- a : longitud del semieje mayor.
- b : la longitud del semieje menor.

Los focos de una elipse son dos puntos fijos dentro de la elipse que definen su forma. La suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a estos dos focos es constante e igual a la longitud del eje mayor de la elipse. En otras palabras, si tienes un punto P en la elipse, la distancia de P a un foco más la distancia de P al otro foco siempre será la misma.

La ecuación para encontrar los focos de una elipse depende de si la elipse es horizontal o vertical. En general, para una elipse con centro en (h, k) , la distancia del centro a cada foco se calcula como:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

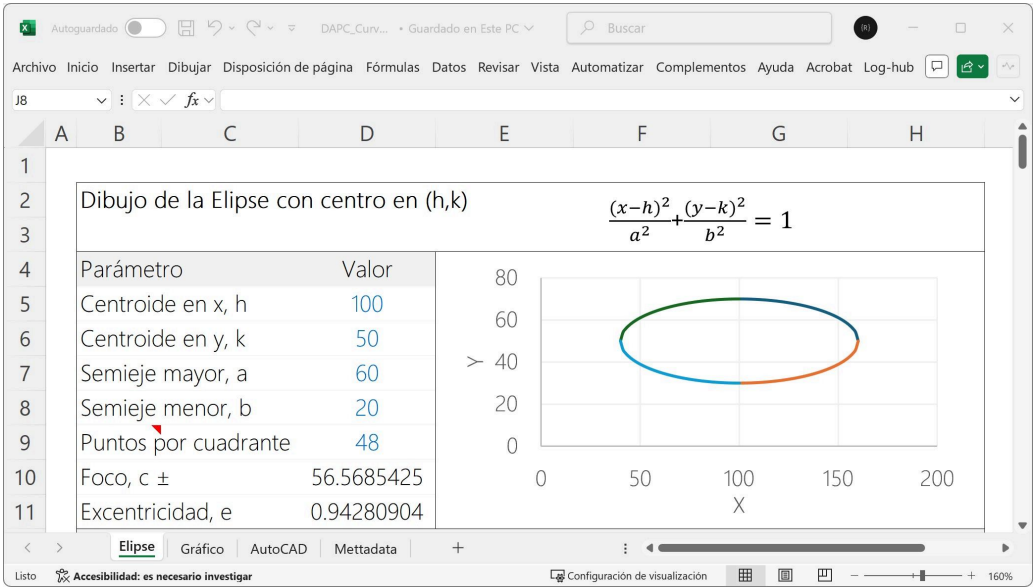
Donde

- a : longitud del semieje mayor.
- b : longitud del semieje menor.

Los focos se ubican en el eje mayor. Si la elipse es horizontal, los focos están en $(h \pm c, k)$; si es vertical, están en $(h, k \pm c)$.

La excentricidad e de una elipse es un parámetro numérico que mide cuánto se desvía su forma de una circunferencia perfecta, definiéndose como el cociente entre la semidistancia focal c y la longitud del semieje mayor a , expresado como $e=c/a$. Su valor siempre oscila entre 0 y 1 ($0 \leq e < 1$); cuanto más cercano a 0, más circular es, y cuanto más cerca de 1, más plana o alargada se vuelve.

1. Para el dibujo manual en AutoCAD de las polilíneas por cuadrante que describen una elipse a partir de coordenadas o nodos, crearemos la siguiente hoja de Excel:

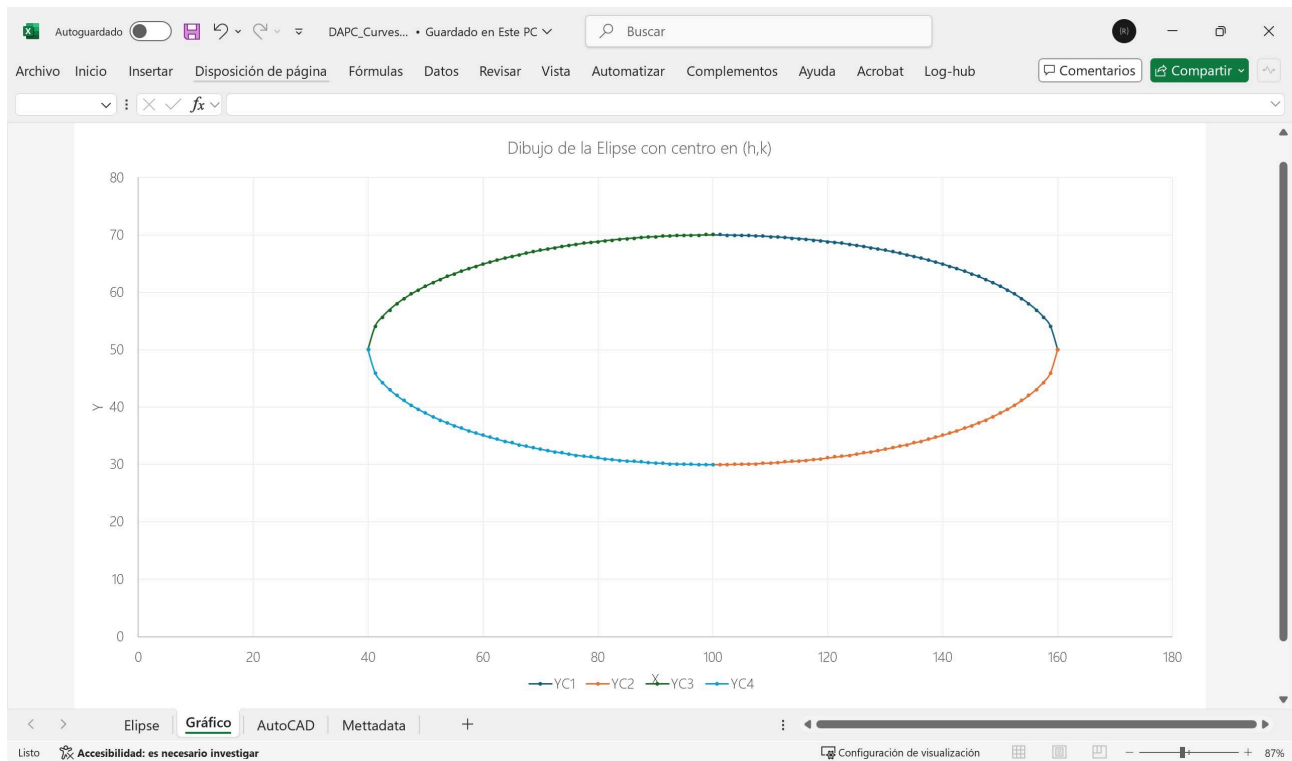


A partir de los parámetros de entrada, calcularemos las coordenadas.

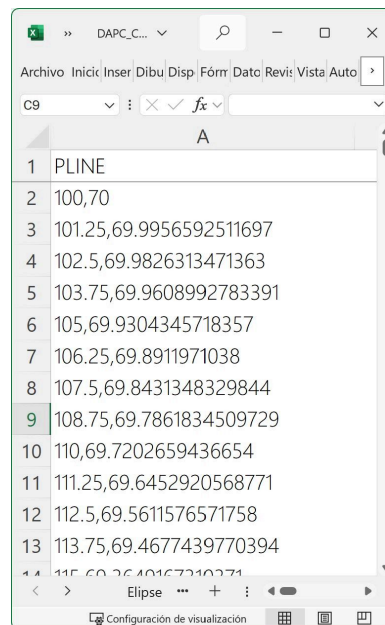
The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "DAPC_Curv..." with a worksheet named "Elipse". The spreadsheet contains a table of calculated coordinates for an ellipse.

Nodo	X	YC1	YC2	-X	YC3	YC4
1	100	70	30	100	70	30
2	101.25	69.9956593	30.0043407	98.75	69.9956593	30.0043407
3	102.5	69.9826313	30.0173687	97.5	69.9826313	30.0173687
4	103.75	69.9608993	30.0391007	96.25	69.9608993	30.0391007
5	105	69.9304346	30.0695654	95	69.9304346	30.0695654
6	106.25	69.8911971	30.1088029	93.75	69.8911971	30.1088029
7	107.5	69.8431348	30.1568652	92.5	69.8431348	30.1568652
8	108.75	69.7861835	30.2138165	91.25	69.7861835	30.2138165
9	110	69.7202659	30.2797341	90	69.7202659	30.2797341
10	111.25	69.6452921	30.3547079	88.75	69.6452921	30.3547079

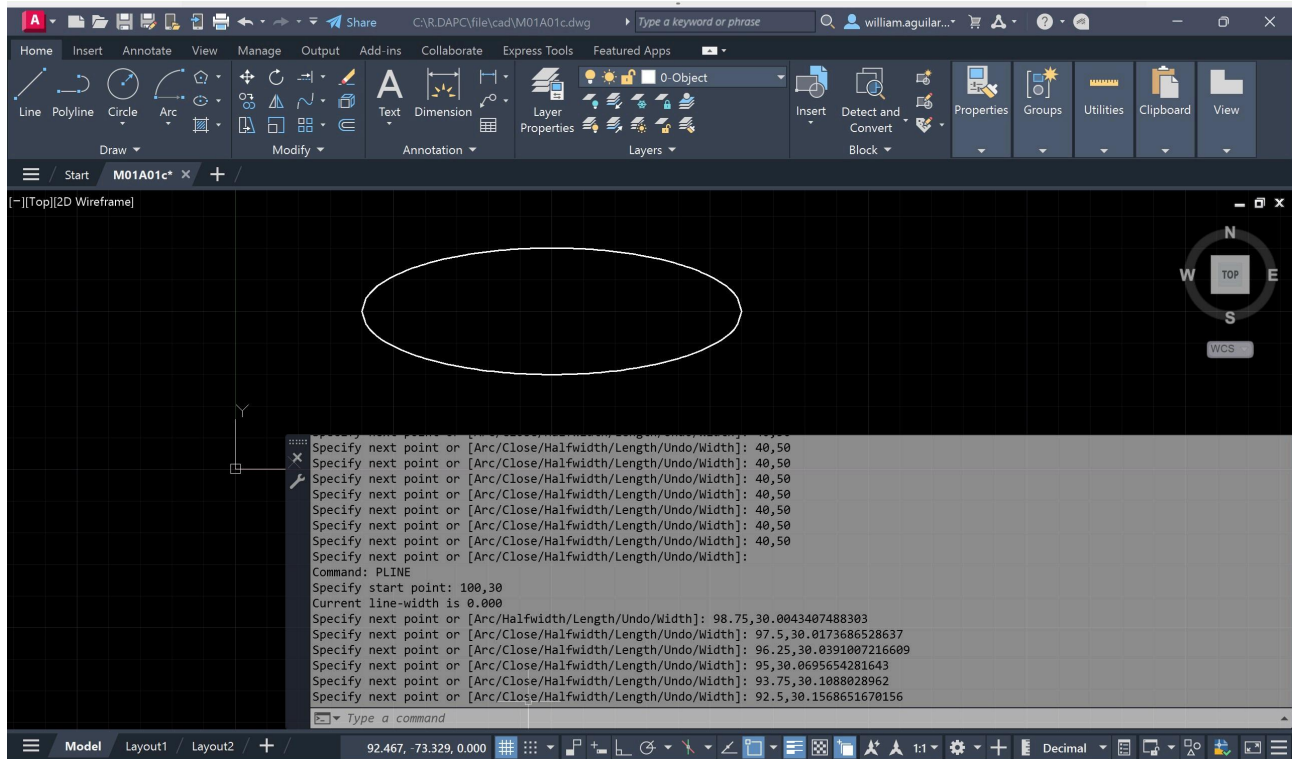
Obtendremos la siguiente gráfica en Excel.



Y generaremos la secuencia de comandos para la generación de las polilíneas por cuadrante.

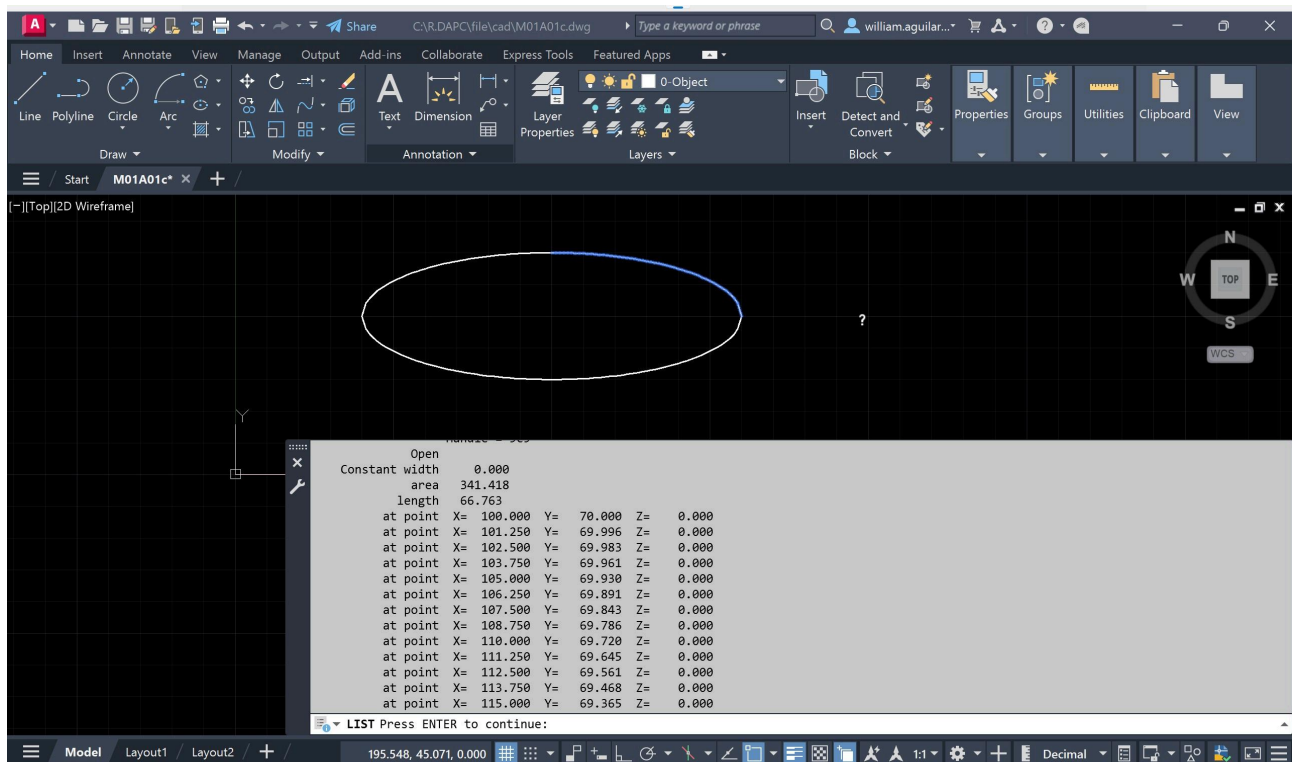


2. En AutoCAD, cree una copia del archivo `/file/cad/M01A02a.dwg` y guarde como `/file/cad/M01A02c.dwg`. Luego, copie desde la hoja AutoCAD del libro de Excel, la columna A que contiene la secuencia de comandos y pegue en el *Command* de AutoCAD. Obtendrá la representación de la Elipse usando polilíneas a partir de las coordenadas (x,y) del libro de Excel.

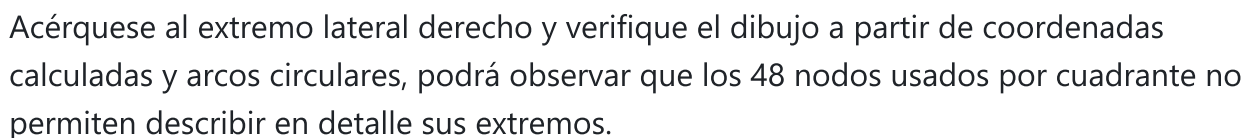
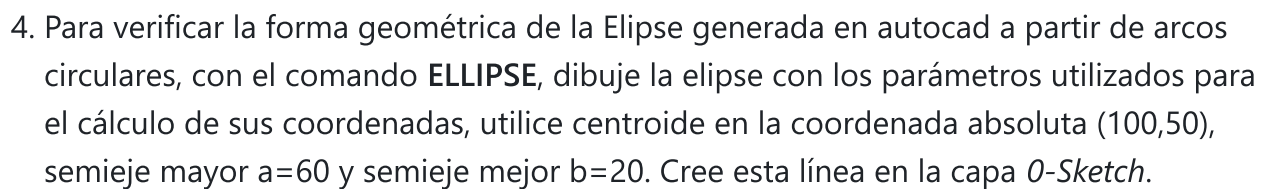


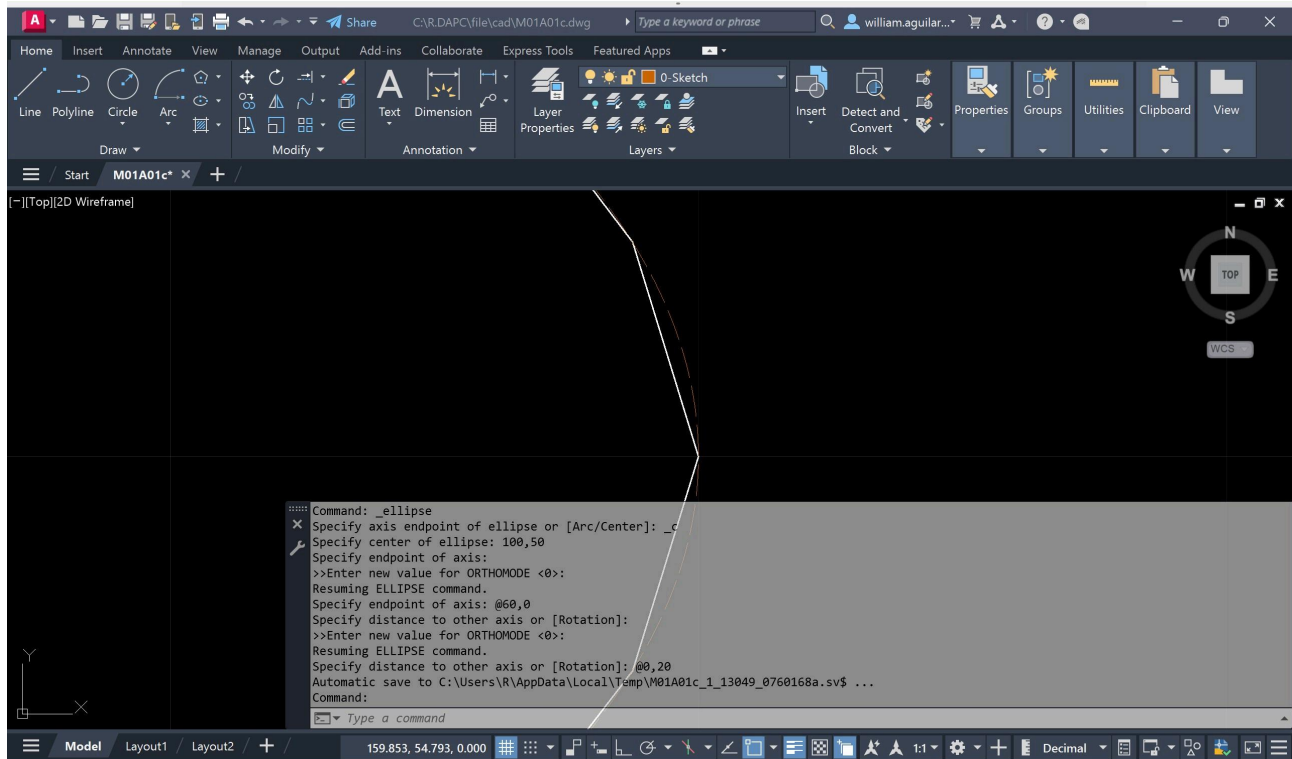
Tenga en cuenta que debido a que el libro de Excel permite la generación de coordenadas de hasta 100 puntos por cuadrante, y en el ejemplo hemos definido que utilizaremos solo 48 nodos, es posible que los nodos de los extremos contengan duplicidades.

3. Para verificar el número de nodos por cada polilínea, seleccione cualquiera de los cuadrantes y desde el *Command* ejecute el comando **LIST**.

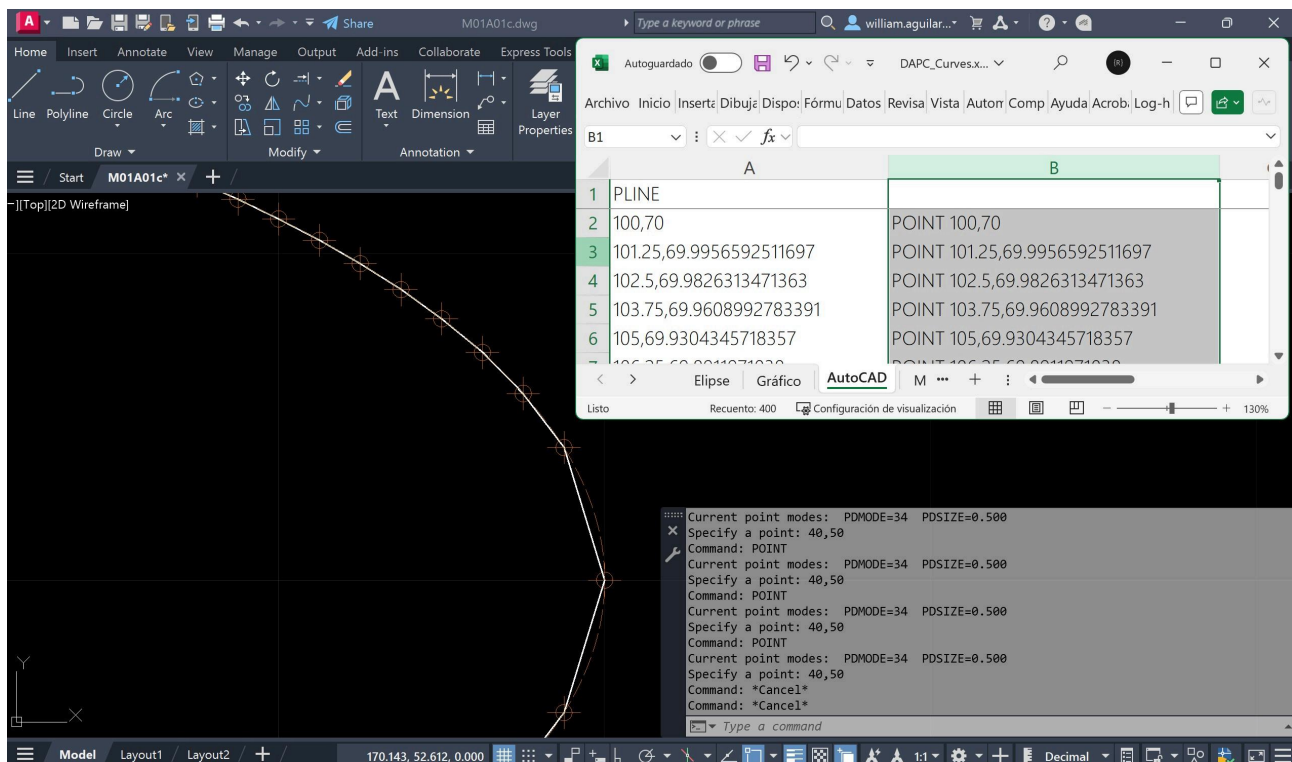


Observará que las coordenadas del último nodo del objeto se encuentran duplicadas.





5. Para facilitar la visualización de la localización de los nodos, con el comando **POINT**, cree todos los nodos generados, utilice para ello la columna B de la hoja AutoCAD del libro de Excel.



💡 Para convertir las polilíneas trazadas a partir de los nodos de Excel en una curva cerrada similar a la elipse, con el comando **JOIN** una las 4 líneas, luego con el comando **PLINE** cierre la polilínea y desde el mismo comando ejecute **Fit**.

Ejercicio M01A02cE00

A partir de la longitud de los semiejes, generar las coordenadas de localización en 100 puntos sobre la elipse, trazar la polilínea en AutoCAD y luego suavizarla. Utilizando los parámetros de cálculo, trace con la herramienta **ELLIPSE**, la elipse compuesta por arcos y compare su longitud con la trazada a partir de puntos. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02cE00.dwg*.

Especificaciones:

- Semiejes: la longitud del semieje mayor o a , corresponde al dígito de alumno **SDig**; la longitud del semieje menor o b , corresponde al 35% de la longitud del semieje mayor.

2. Óvalo ^[1]

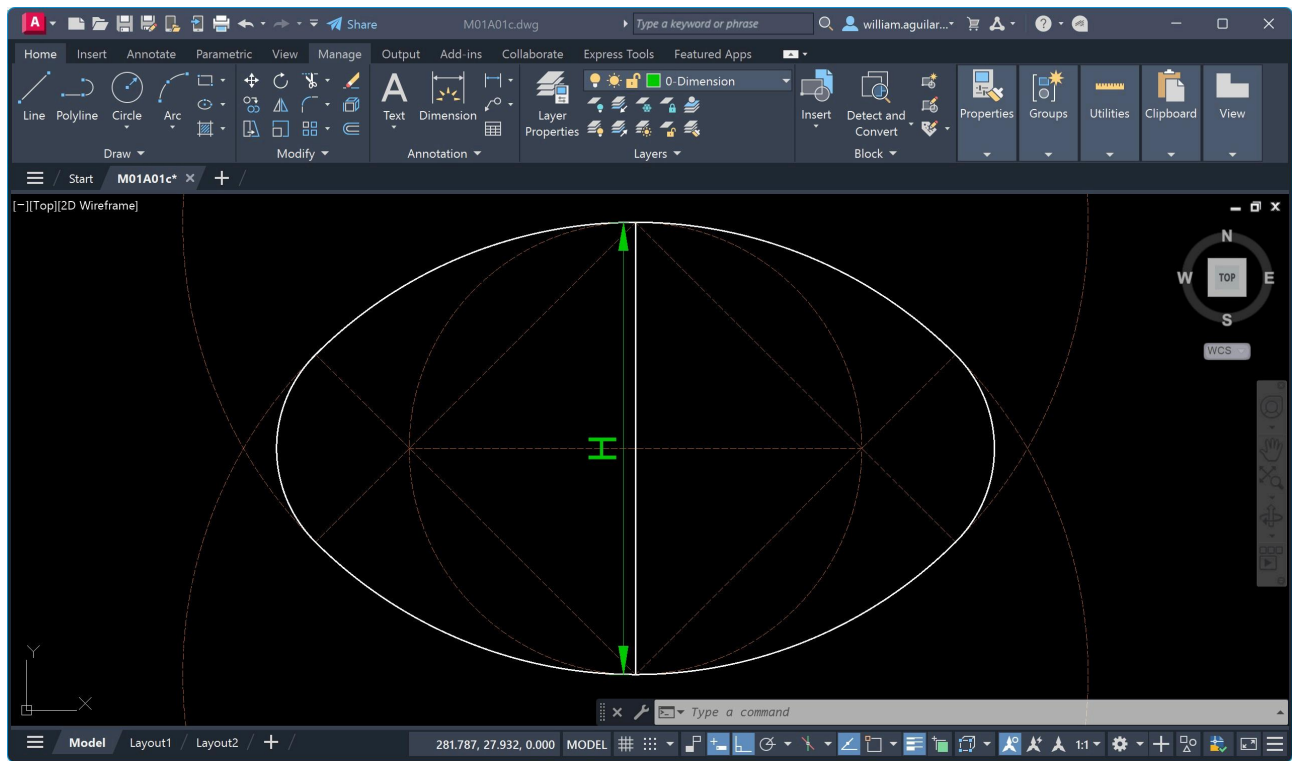
Curva cerrada, con la convexidad vuelta siempre a la parte de afuera, de forma parecida a la de la elipse, y simétrica respecto de uno o de dos ejes. La ecuación general del óvalo corresponde a:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1 - 0.2 \cdot x} = 1$$

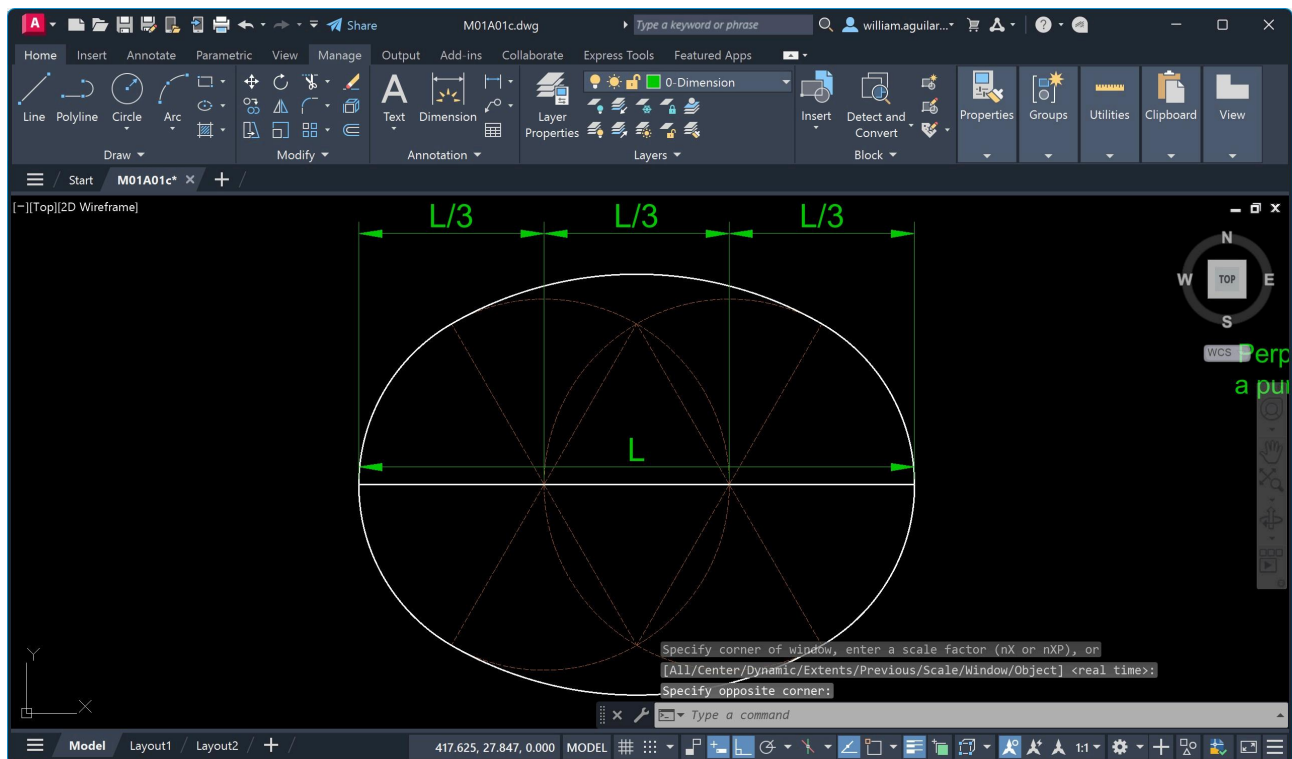
Ejercicio M01A02cE01

Trace las líneas constructivas y dibuje óvalos en AutoCAD a partir de arcos circulares, conociendo: eje mayor, eje menor, los dos ejes. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02cE01.dwg*.

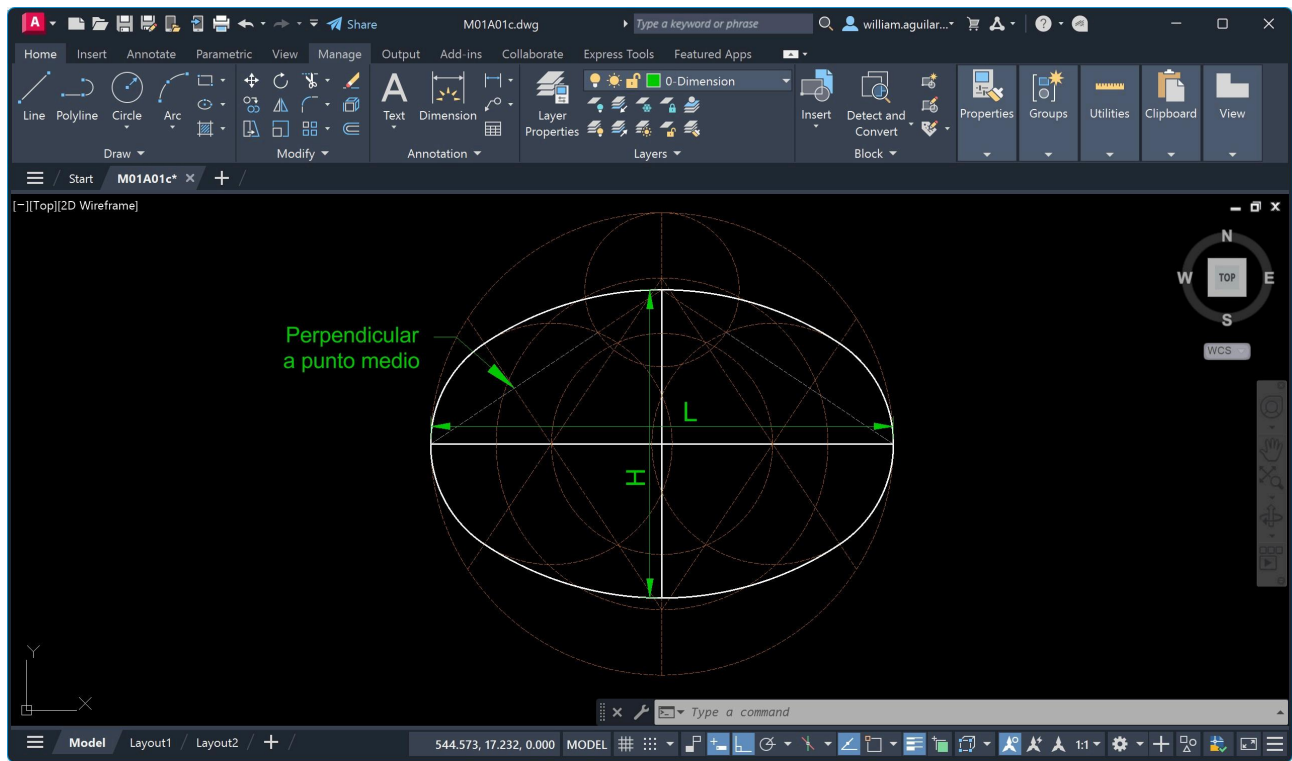
1. Para el dibujo de un *óvalo dado el eje menor*, utilice una longitud igual al dígito de alumno **SDig**.



2. Para el dibujo de un óvalo *dato el eje mayor*, utilice una longitud igual a dos veces al dígito de alumno **SDig**.

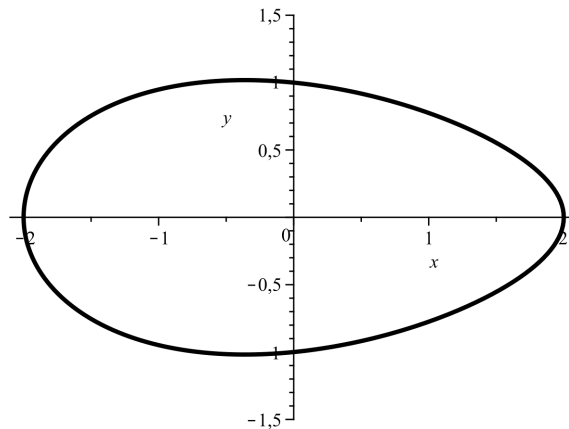


3. Para el dibujo de un óvalo *dato el eje mayor y el eje menor*, utilice como mayor valor una longitud igual al dígito de alumno **SDig** y como valor menor una longitud de 4/5 con respecto al valor anterior.



3. Ovoide ^[2]

El término ovoide hace referencia a una forma geométrica convexa y redondeada, que se asemeja al perfil de un huevo de ave en su sentido más amplio.



<https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93valo>

El ovoide es una curva cerrada simétrica con respecto a su eje y cóncava hacia él, conformada por cuatro arcos de circunferencia: uno de ellos es una semicircunferencia y los otros dos son iguales y simétricos. Su nombre deriva de su parecido con la sección longitudinal de un huevo.

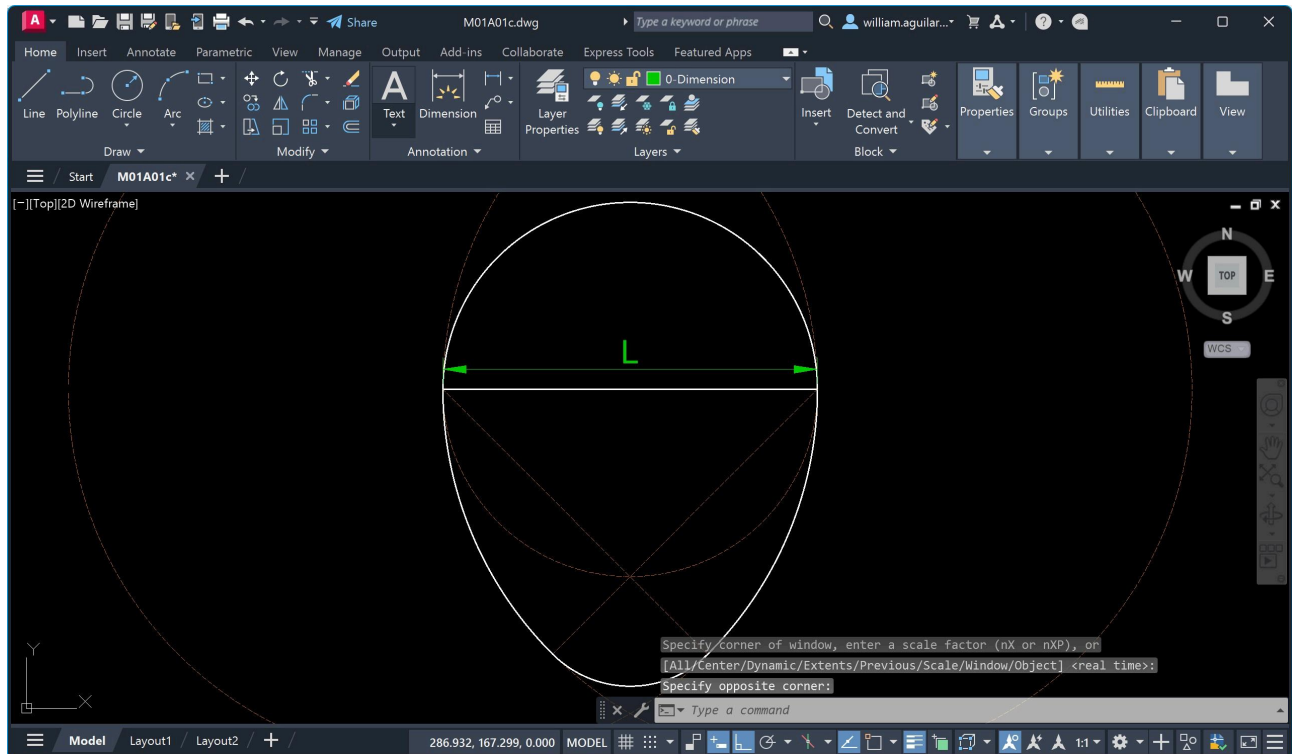
Posee dos ejes ortogonales, denominados mayor y menor. Tiene cuatro centros de curvatura. A diferencia del óvalo, solo tiene un eje de simetría.

No debe confundirse con un ovoide en geometría proyectiva.

Ejercicio M01A02cE02

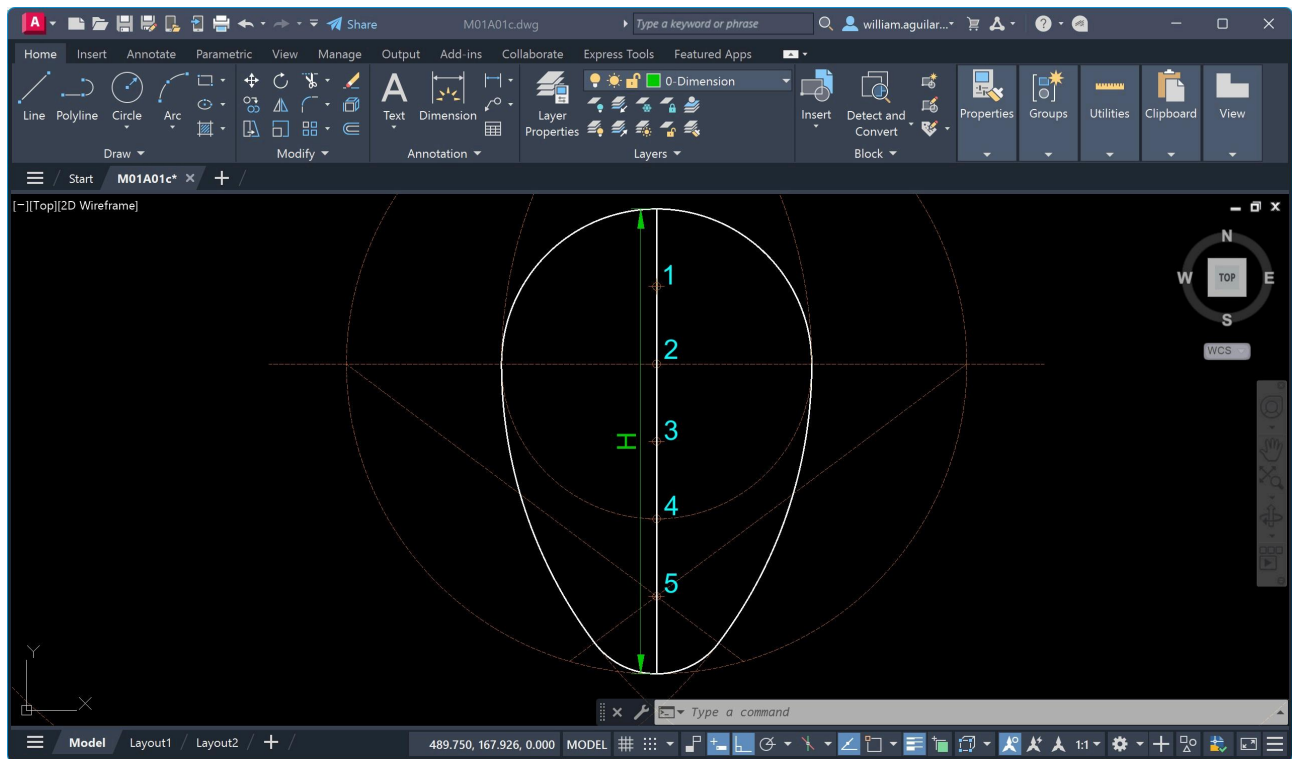
Trace las líneas constructivas y dibuje ovoides en AutoCAD a partir de arcos circulares, conociendo: eje mayor, eje menor, los dos ejes. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A02cE02.dwg`.

1. Para el dibujo de un *ovoide dado el eje menor*, utilice una longitud igual al dígito de alumno **SDig**.

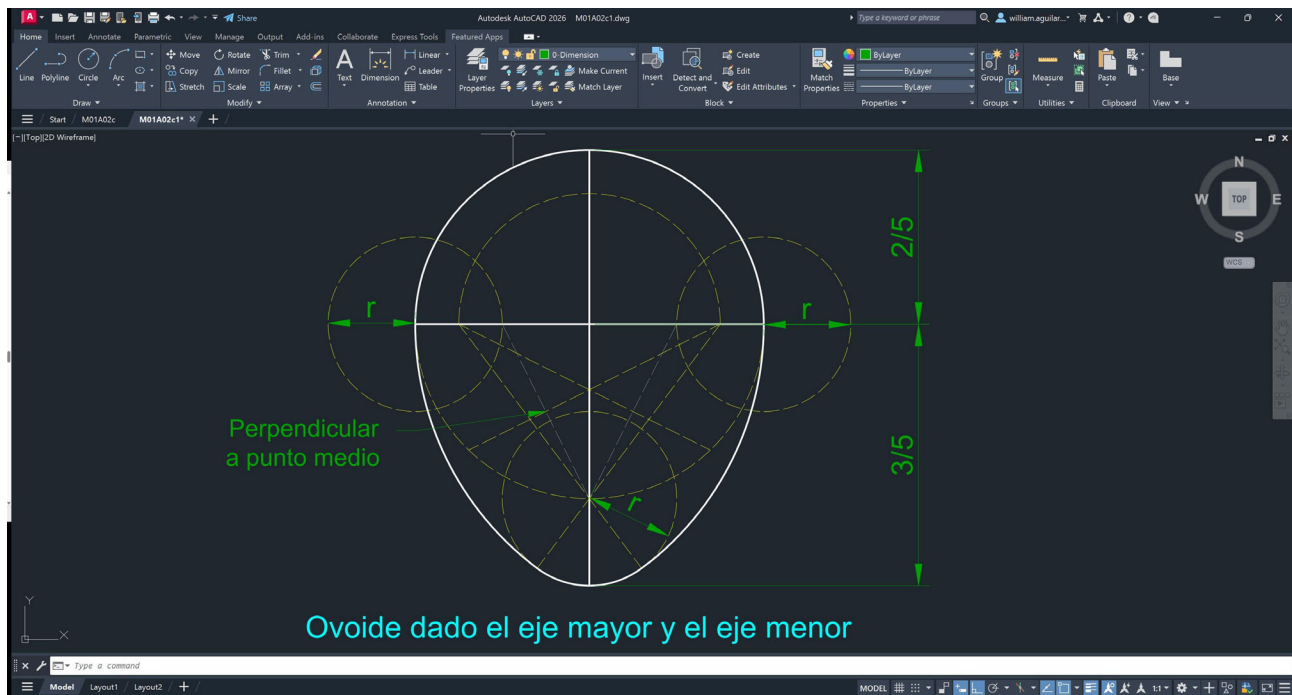


2. Para el dibujo de un *ovoide dado el eje mayor*, utilice una longitud igual a dos veces el dígito de alumno **SDig**.

Utilizando el comando **DIVIDE**, divida en 6 partes el eje mayor para obtener nodos a lo largo del eje. El trazado del arco superior se realiza en el nodo de la segunda división. El trazado del arco inferior se realiza en el nodo de la primera división.



3. Para el dibujo de un *ovoide* dado el eje mayor y el eje menor, utilice como mayor valor una longitud igual al dígito de alumno **SDig** y como valor menor una longitud de $\frac{5}{8}$ con respecto al valor anterior. Localice el eje menor a $\frac{2}{5}$ del extremo superior del eje mayor.



Para la evaluación del trazado de esta figura, utilice las coordenadas absolutas de localización y dimensiones indicadas por el instructor.

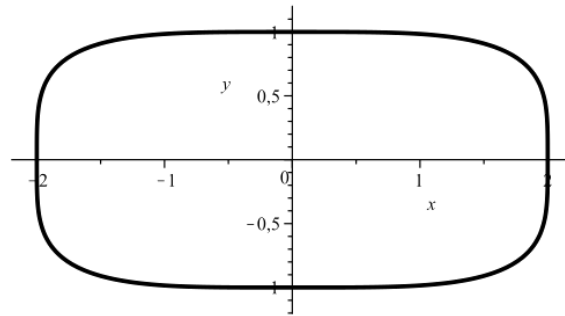
Ejercicio M01A02cE03

Parte A: utilizando los conceptos aprendidos acerca de elipses, cree un libro formulado en Excel para el trazado de una superelipse con factor de forma 4, con el tamaño de un campo deportivo de 105 x 68 metros y localización en 0,0, luego cree una paralela externa a 20 metros para la zona de gradas. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A02cE03A.dwg`.

Ecuación Superelipse

$$\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 1$$

Tomado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93valo>



Tomado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93valo>

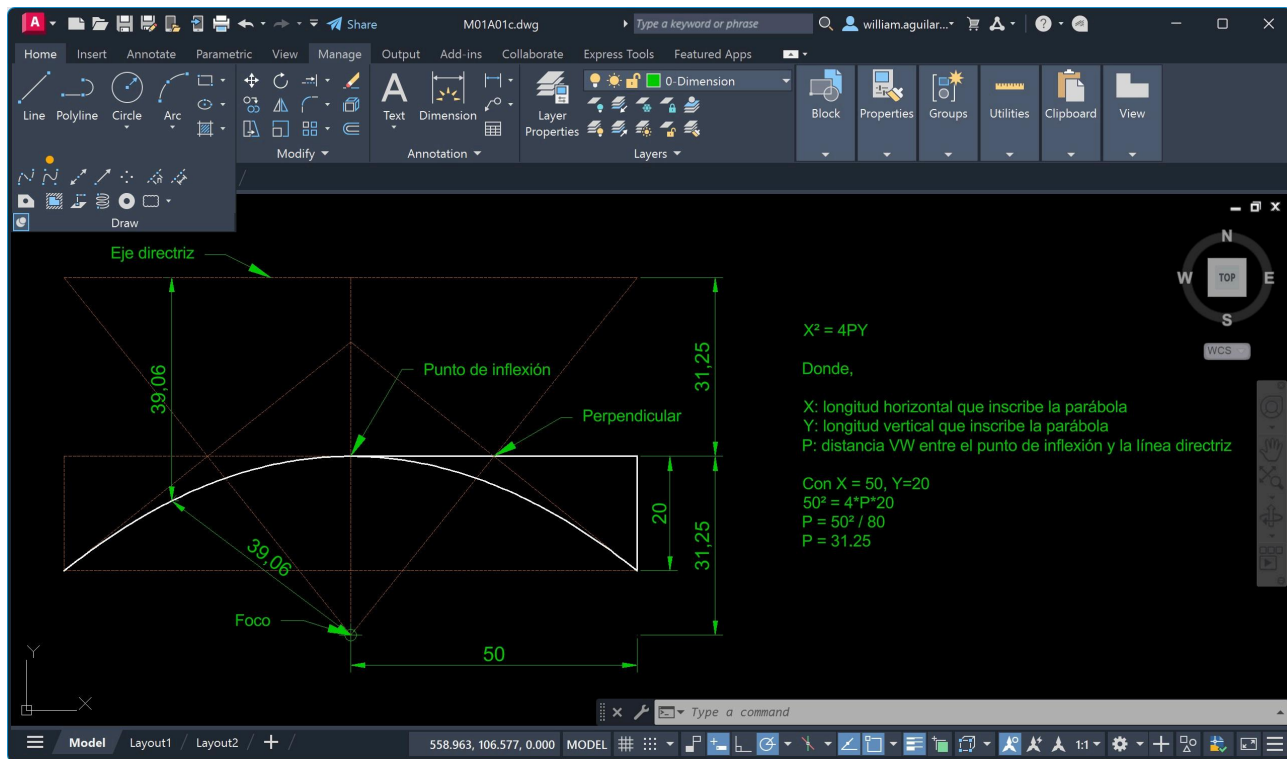
Parte B: investigue la forma geométrica que tienen las pistas de atletismo y realice el trazado de su contorno interno en AutoCAD, luego y utilizando la herramienta **OFFSET**, trace 8 líneas paralelas externas con separación a 1.22 metros y ejes a 0.61 metros que le permitirán obtener 8 carriles, calcule la longitud de sus ejes centrales. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A02cE03B.dwg`.

4. Parábola ^[3]

En matemáticas, una parábola es la sección cónica de excentricidad igual a 1, resultante de cortar un cono recto o de revolución con un plano oblicuo cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. El plano resultará, por lo tanto, paralelo a dicha recta. Se define también como el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta llamada directriz y un punto interior a la parábola llamado foco. En geometría proyectiva, la parábola se define como la curva envolvente de las rectas que unen pares de puntos homólogos en una proyectividad semejante.

Al segmento de recta comprendido por la parábola, que pasa por el foco y es paralelo a la directriz, se le conoce como lado recto.

Debido a la ecuación que representa a esta curva, surge el siguiente teorema: "*La longitud del lado recto es siempre 4 veces la distancia focal*".



Ejercicio M01A02cE04

Utilizando los conceptos aprendidos acerca de parábolas, trace una parábola cuya longitud horizontal corresponda al dígito de alumno **SDig** y con longitud vertical correspondiente al 40% de la longitud horizontal. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02cE04.dwg*.

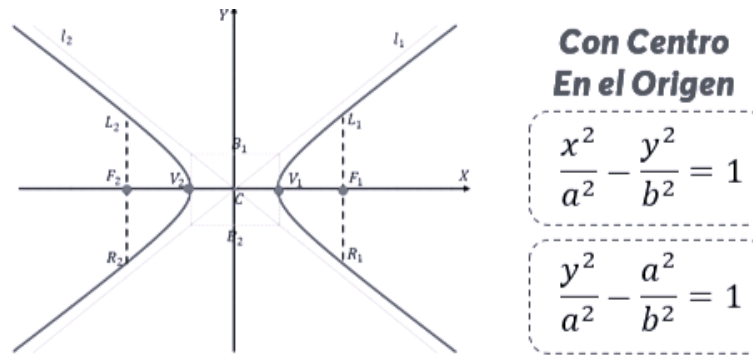
Requerimientos:

- El dibujo debe incluir la localización del foco y la verificación de la equidistancia desde la curva al eje directriz en cualquier punto, igual a la distancia desde el mismo punto al foco.
- Presente las líneas constructivas utilizadas.

5. Hipérbola ^[4]

La hipérbola es la última forma geométrica que se estudia en la geometría analítica. En esta hablaremos sobre la ecuación de la hipérbola con centro en el origen.

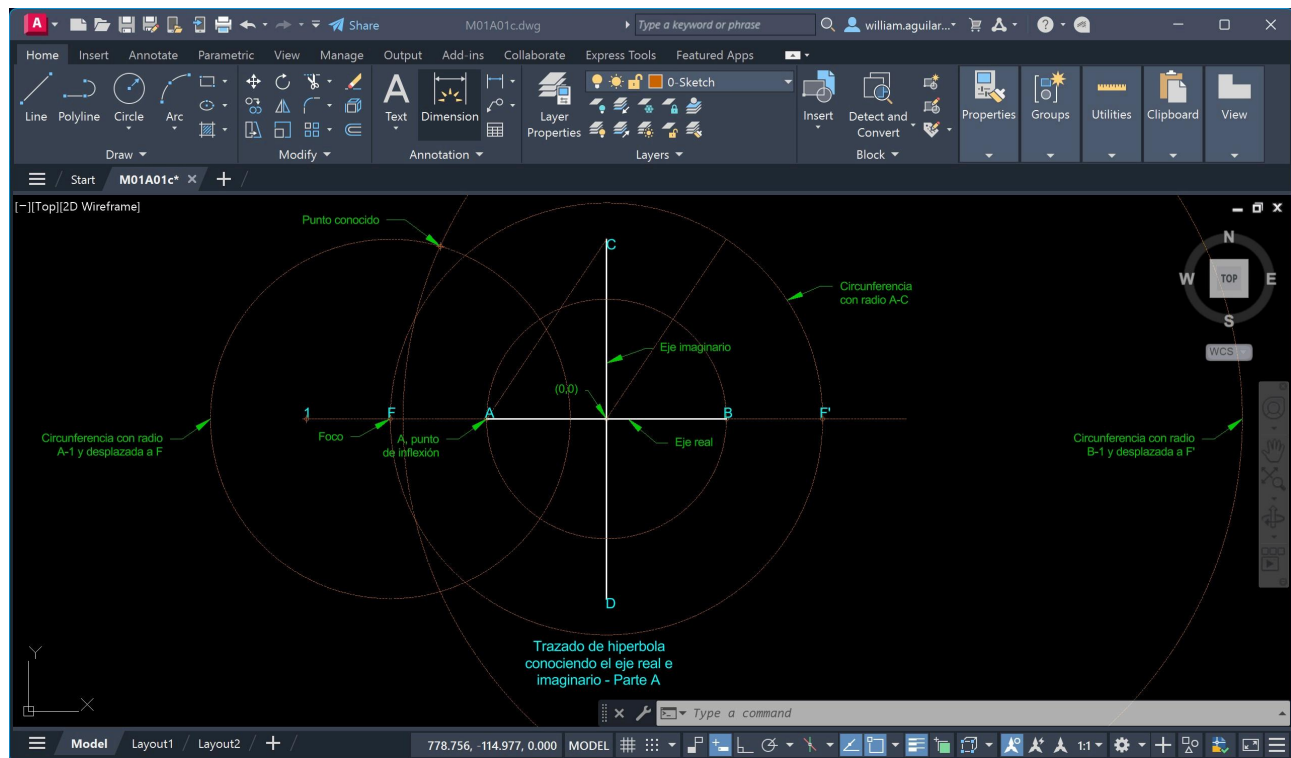
La Hipérbola es aquel lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos son siempre constantes.



Tomado de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_\(matem%C3%A1tica\)/](https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica))

Para su trazado en AutoCAD, existen diferentes metodologías, para este ejemplo, construiremos la hipérbola a partir del eje real (línea entre puntos de inflexión A-B) e imaginario (línea C-D). Con estos ejes buscaremos los focos y definiendo la localización del punto 1 (cualquier punto en la proyección del eje real y alejado del foco), obtendremos la localización de un punto conocido sobre la hipérbola.

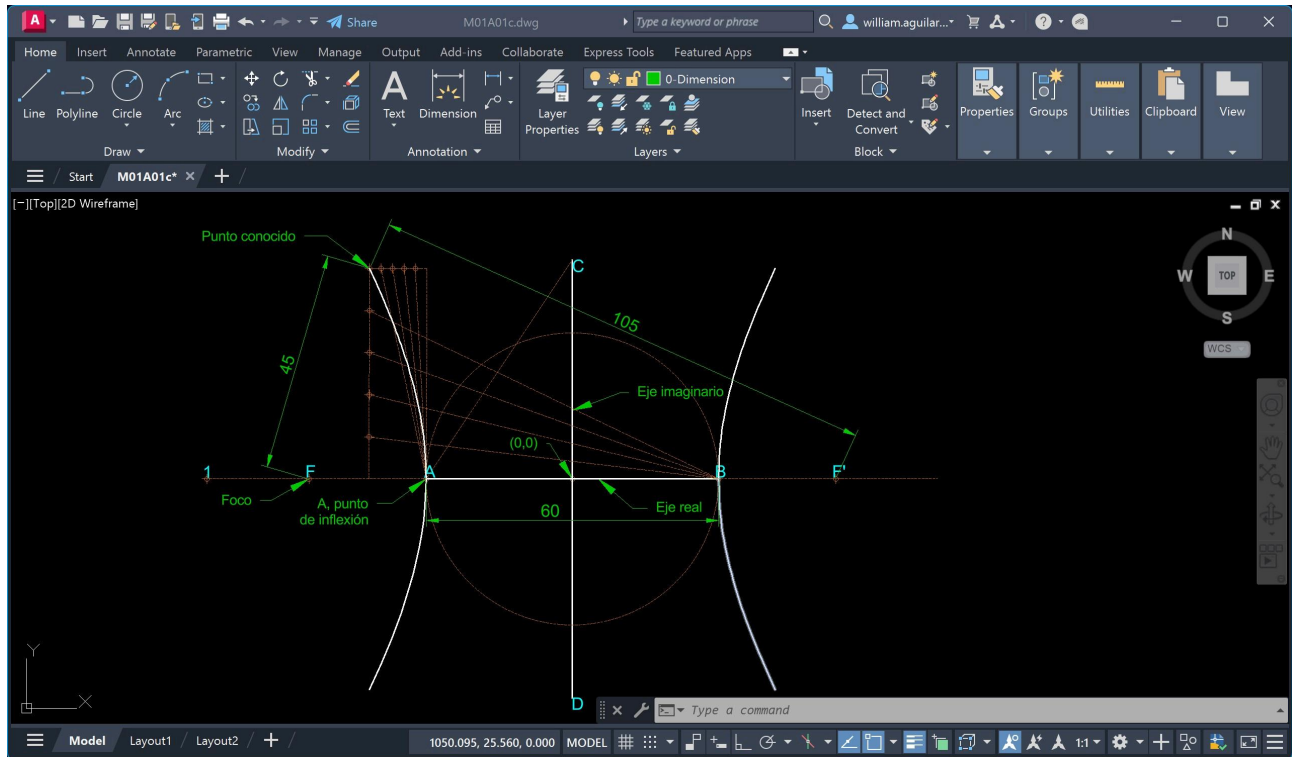
Parte A



Ahora, construiremos la hipérbola a partir de la localización de uno de los puntos de inflexión y la localización del punto conocido sobre la curva.

Con el comando **DIVIDE** obtenga p. ej., 5 puntos sobre la línea horizontal y vertical proyectada del punto conocido al eje real y hasta el punto de inflexión. Entre más puntos se utilicen, más preciso será su trazado. Luego trace líneas desde el nodo B hasta los nodos de la proyección vertical y líneas desde el nodo A hasta los nodos de la proyección horizontal del punto conocido al nodo A. Para dibujar la curva, utilice una **SPLINE** por ajuste o Fit y luego con el comando **MIRROR** cree copias espejo horizontales y verticales.

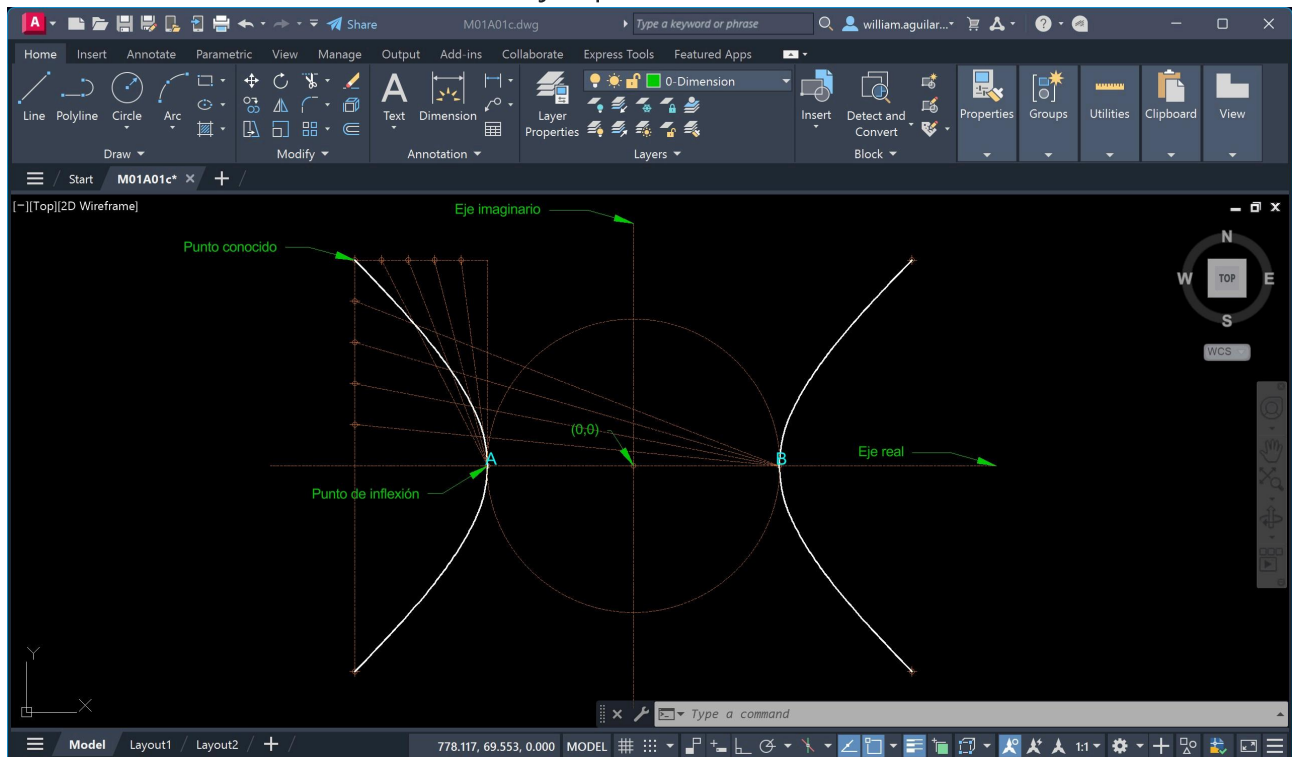
Parte B



Para comprobar su correcta construcción, la resta de las distancias de los focos a cualquier punto sobre la hipérbola (para el ejemplo $105 - 45 = 60$) debe ser igual a la distancia entre los puntos de inflexión (60).

Otro ejemplo de su construcción cuando solo conocemos el punto de inflexión y la localización de cualquier punto. No conocemos la longitud del eje imaginario.

Ejemplo adicional



Ejercicio M01A02cE05

Utilizando los conceptos aprendidos de hipérbolas, trace una hipérbola cuya longitud horizontal o eje real corresponda al dígito de alumno **SDig** y con longitud vertical o eje imaginario correspondiente 2.25 veces la longitud horizontal. La elección del punto de origen es libre. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02cE05.dwg*.

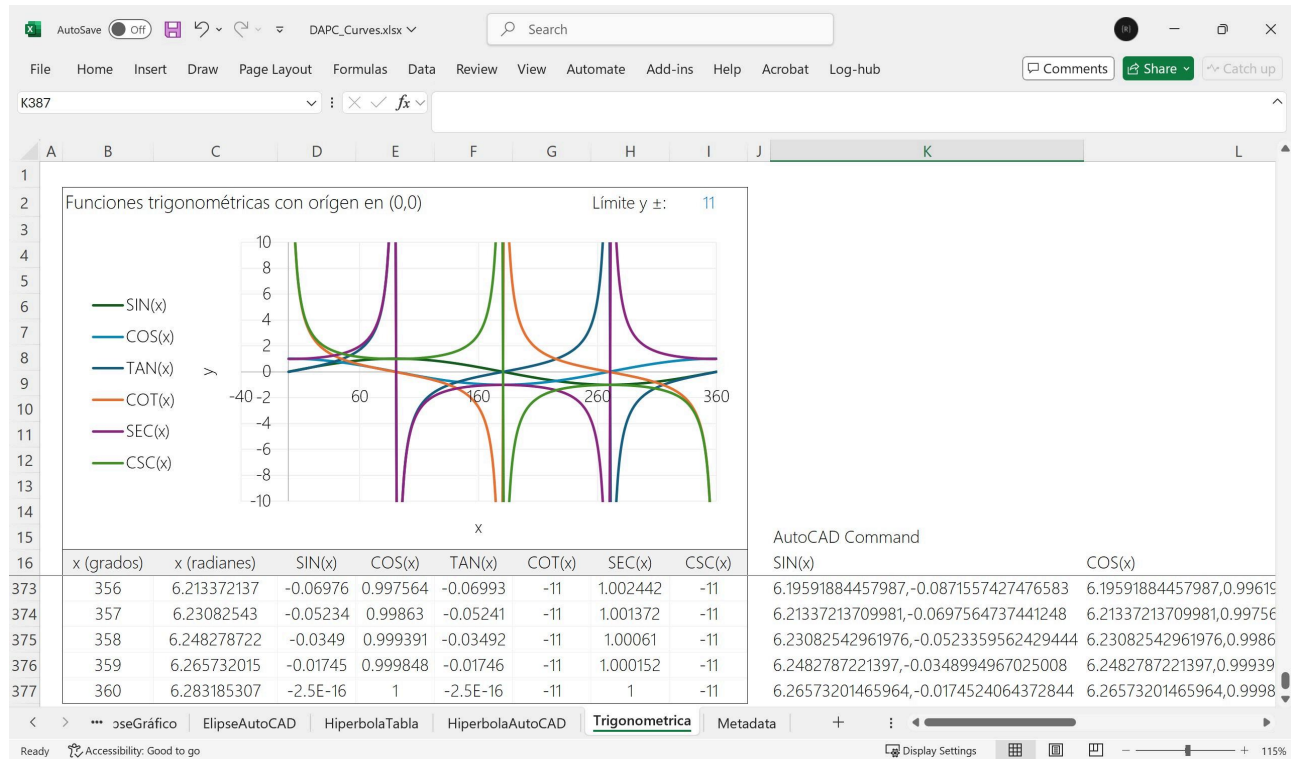
Requerimientos:

- El dibujo debe incluir la localización de los focos y la verificación de la resta de distancias desde los focos a cualquier punto correspondiente a la longitud entre los puntos de inflexión.
- Presente las líneas constructivas utilizadas.

6. Funciones trigonométricas ^[5]

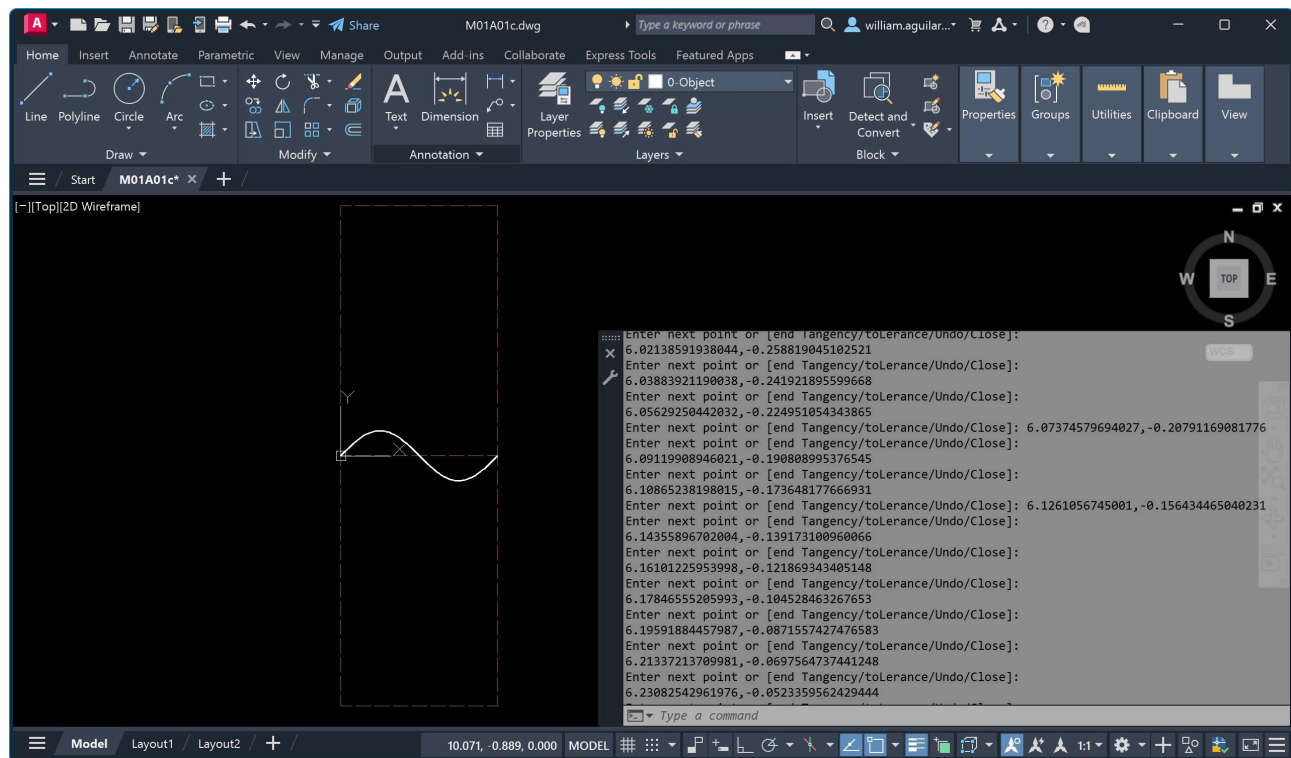
Las funciones trigonométricas son relaciones matemáticas que conectan los ángulos de un triángulo rectángulo con las longitudes de sus lados. Se utilizan para calcular ángulos, lados y otras dimensiones geométricas en triángulos rectángulos. Las funciones trigonométricas son esenciales en diversas disciplinas, incluyendo física, ingeniería, astronomía y música, debido a su capacidad para modelar fenómenos cíclicos y repetitivos. En resumen, las funciones trigonométricas son herramientas matemáticas poderosas que permiten relacionar los ángulos y los lados de los triángulos rectángulos, facilitando el cálculo de dimensiones y la comprensión de fenómenos periódicos en diversos campos.

1. Para su dibujo, obtengamos primero el cálculo de los valores de las funciones en Excel.

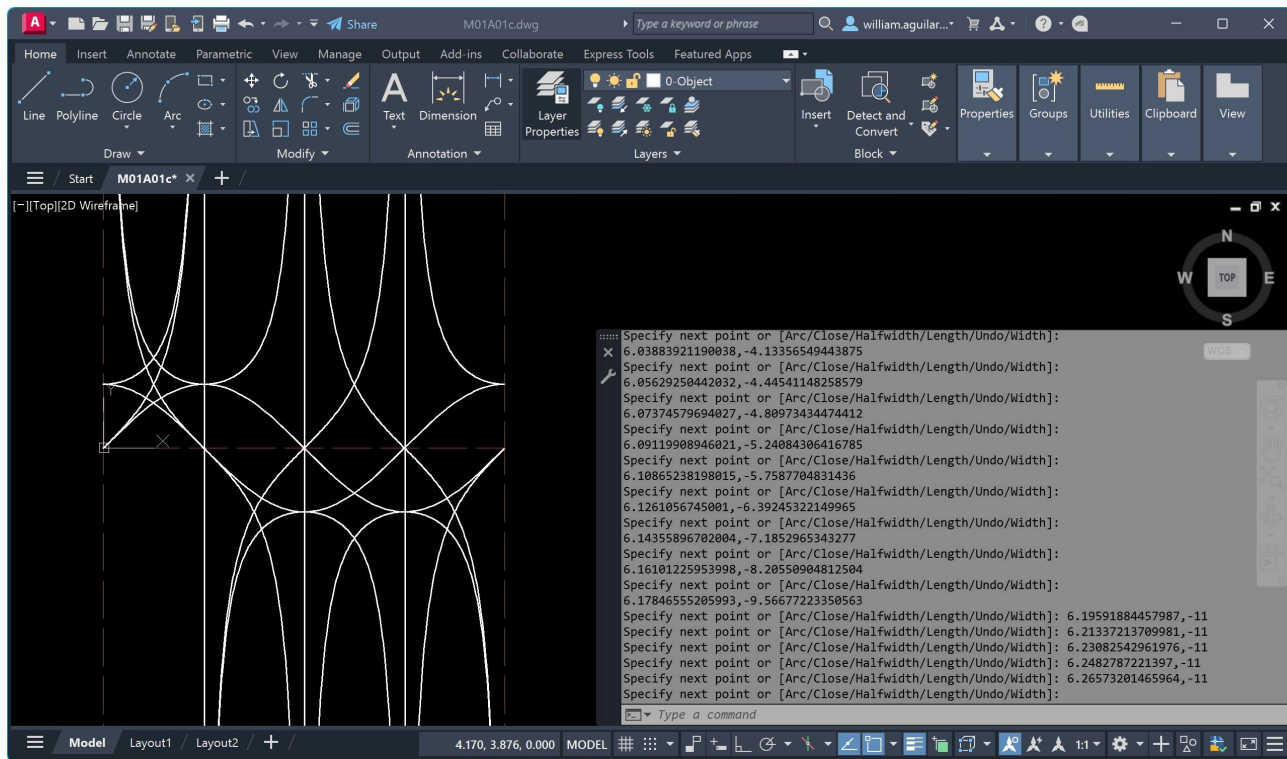


- Tracemos un rectángulo de 10 metros de alto (correspondiente a un valor por debajo del límite definido en Excel para el cálculo de los valores en Y) por 6.283185307 (correspondiente a 2π) en el origen absoluto de coordenadas (0,0) y cree una copia alineada en la parte inferior. Luego, copie la secuencia de comandos AutoCAD creada en Excel y pegue en el Command para dibujar las funciones.

Para: $y = \text{Seno}(x)$



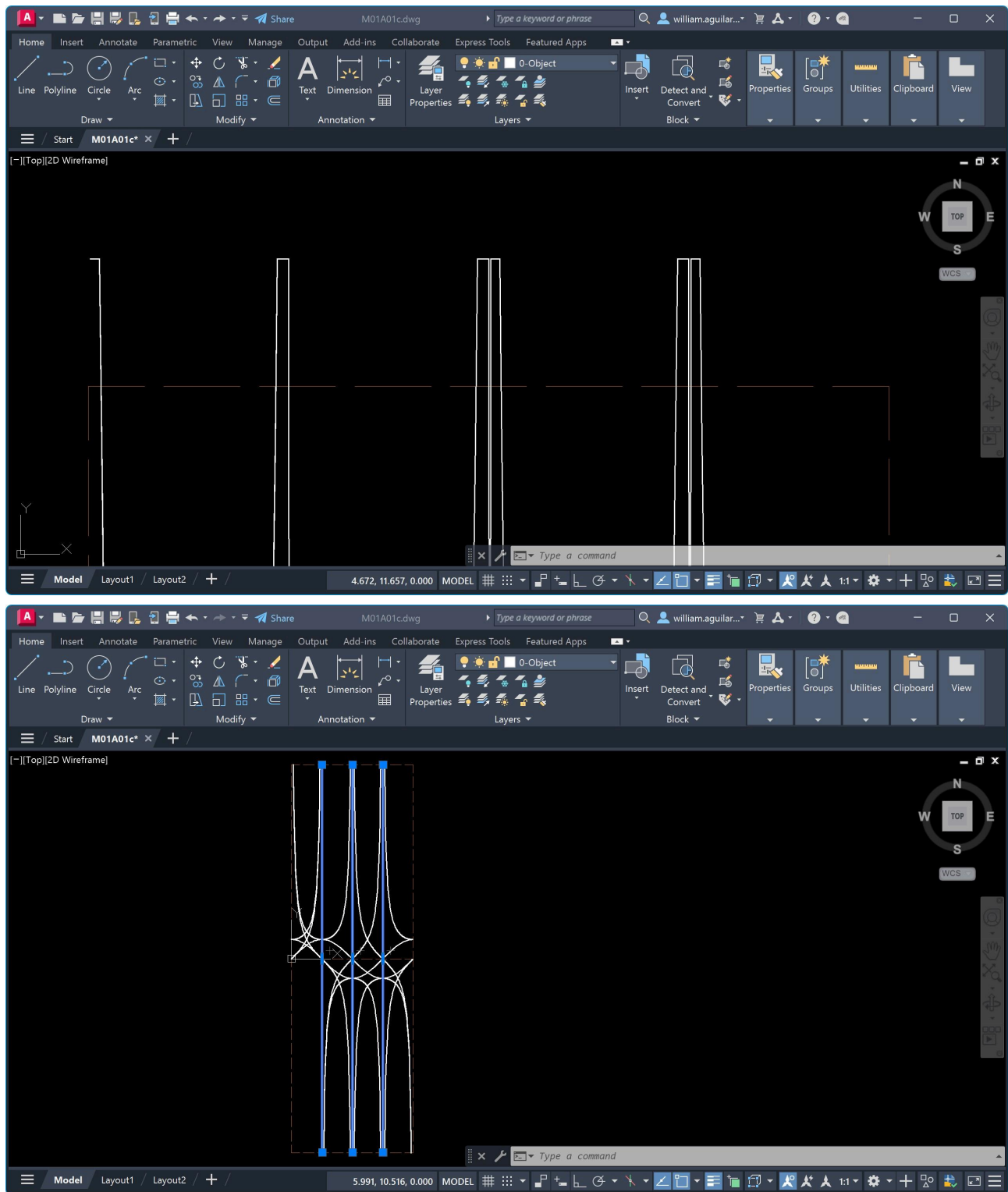
Para las demás funciones,



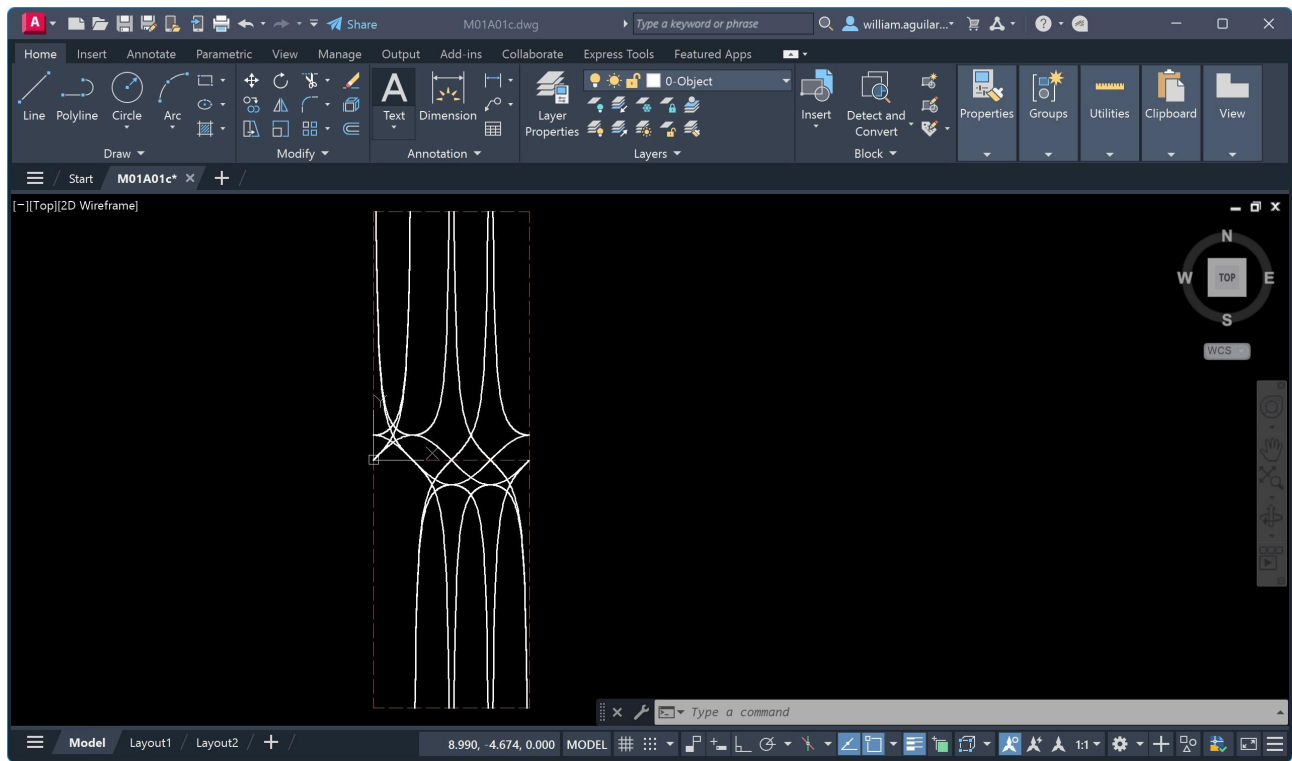
Tenga en cuenta que para el dibujo de funciones continuas Seno y Coseno, utilizaremos SPLINE y para las discontinuas PLINE.

- Debido a que el trazado de funciones discontinuas conecta los extremos superiores con los inferiores calculados que tienden a infinito, es necesario segmentar con el comando *TRIM*, todos los elementos por fuera del rectángulo de referencia y eliminar las líneas de conexión vertical internas.

Para facilitar el recorte con *TRIM*, traze a mano alzada una línea que toque en al menos un punto, los elementos a recortar.



Luego de eliminados los trazos sobrantes, obtendrá el trazado final de las funciones.



Opcionalmente, con el comando *SPLINE* puede suavizar las funciones discontinúas dibujadas con el comando *PLINE*.

Ejercicio M01A02cE06

Utilizando los conceptos aprendidos, dibuje las funciones trigonométricas en x de 0 a π (0 a 360 grados) con origen en (0,0). Luego, encuentre la escala proporcional de ajuste para que la longitud horizontal de las funciones trazadas, sea igual al dígito de alumno **SDig**, y escale las funciones a este tamaño. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A02cE06.dwg`.

Actividades de proyecto (opcional no calificable)

Utilizando la [Plantilla de Microsoft Word](#) suministrada, cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con las consideraciones de diseño, los análisis y recomendaciones realizadas para las actividades del proyecto. Convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta `/report` del repositorio de datos, nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A01_20250531.pdf).

Las especificaciones técnicas detalladas del proyecto para este módulo del curso, se encuentran en el archivo: [DAPC_ProyectoCAD.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A02c	Individual: los numerales vistos en esta actividad son evaluados individualmente a través de quices de conocimiento y habilidad.
M01A02c	En grupo: dibuje los elementos de proyecto del grupo 1. <i>Especificaciones técnicas generales</i> , correspondientes a: logotipo corporativo incorporando en el diseño, una de las curvas especiales vistas en esta actividad.
M01A02c	En grupo: en una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizo la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ESP>
- <https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ENU/>
- [Fisimat / Ecuación de la elipse con centro en el origen](#)
- [Fisimat / Ecuación de la elipse con centro fuera del origen](#)
- [Cursos de matemáticas / Elipse en Excel](#)
- [Dibujo Técnico Bachillerato con Autocad - Carlos Ansaldo / Óvalos y Ovoides](#)
- [Dibujo Técnico Bachillerato con Autocad - Carlos Ansaldo / Hiperbola](#)
- [Ingeniería Civil y Geología / Curvas cicloidales en AutoCAD](#)

- [Wikipedia / Ovoide](#)
- [Draw parabola in AutoCAD](#)
- [Portal académico / Tiro parabólico](#)
- [Autodesk / How to draw parabol](#)

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.07.01	Versión inicial.	rcfdtools	20

R.DAPC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

[◀ Anterior](#)

[!\[\]\(22ed65f2759dcf98e3f89e5a871dd0b2_img.jpg\) Inicio](#)

[!\[\]\(cbcca3b2abdfe141518c48cf6bc6aba0_img.jpg\) Ayuda / Colabora](#)

[Siguiente ▶](#)

1. <https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93valo> 
2. <https://es.wikipedia.org/wiki/Ovoide> 
3. [https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_\(matem%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)) 
4. <https://www.fisimat.com.mx/ecuacion-de-la-hiperbola-con-centro-en-el-origen/> 
5. https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_trigonom%C3%A9trica 